

I група

Класна работа №2 по МАТЕМАТИКА

6.06.13. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Решете тригонометричните уравнения и неравенства:

а) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

б) $\cot g^2 x = 3$

2 зад: а) $\cos \frac{x}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

б) $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \cos 2x$

3 зад: а) $2\sin^2 x + 5\sin x + 2 = 0$

б) $\sin 2x - 2\cos x = 0$

4 зад: а) $\cos 2x - 7\sin x - 4 = 0$

б) $\operatorname{tg}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \leq -\sqrt{3}$

I I група

Класна работа №1 по МАТЕМАТИКА

6.06.13. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Намерете първия член на аритметична прогресия, за която $a_{13} = 44$, $d = 3$.

2 зад: За геометрична прогресия са дадени: $q = 2$, $a_4 = 40$. Намерете S_7 .

3 зад: Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която

$$\begin{cases} 2a_1 + 3a_6 = 0 \\ S_6 = 21 \end{cases}$$

4 зад: Три числа, чийто сбор е 42, образуват геометрична прогресия с частно, по-голямо от 1. Ако към първото число прибавим 2, а от третото извадим 8, ще получим аритметична прогресия. Намерете числата.